

Daniel Alejandro Silva Rojas

INGENIERO SENIOR DE SISTEMAS & PERFORMANCE · BACKEND & IA

Caracas, Venezuela · Remoto | +58 414-231-7561 | dsrglrm@gmail.com | my-resume-landing.vercel.app | github.com/Dan178A | linkedin.com/in/daniel-alejandro-silva-rojas

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Sistemas y Performance con más de 5 años de experiencia liderando arquitecturas de baja latencia y tiempo real en C++, Rust y Python. En Ea2technology (Canadá) diseño Digital Twins industriales para monitoreo de refinería y arquitecturas WebSocket full-duplex que redujeron la latencia de 200-500ms a 1-10ms. Complemento esto con visión por computadora, cómputo científico (NumPy/SciPy) y sistemas RAG, además de desarrollo full-stack (Vue3/Nuxt3, FastAPI, Supabase). Formación académica (Lic. en Computación, LUZ-IUTA) completada en paralelo a experiencia profesional activa desde 2021. Fundador de DropAudio CCS, e-commerce en producción — proyecto propio en tiempo parcial junto a mi rol principal full-time y consultoría freelance selectiva.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes: Rust, C++, Python, TypeScript, JavaScript (ES6+), SQL

Sistemas & Tiempo Real: Tokio, Axum, Rocket, WebSockets full-duplex, gRPC, TCP Sockets, arquitecturas Digital Twin

IA & Cómputo Científico: FastAPI, sistemas RAG, NumPy, SciPy, OpenCV, PyO3, FlowNet / deep learning

Datos & Cloud: PostgreSQL, MySQL, Supabase, Redis, MongoDB, AWS (EC2, S3, RDS, Lambda), Docker

Especialidades: Arquitectura de baja latencia, concurrencia, seguridad de memoria, telemetría industrial, visión por computadora

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Lead Performance & Systems Engineer

Jul 2021 – Presente (tiempo completo)

Ea2technology — Canadá (remoto)

- Diseñé y desplegué un sistema de Digital Twin industrial (telemetría) para monitoreo en tiempo real de deformación de tambores de coque en refinería, procesando datos de sensores de alta frecuencia para predecir y prevenir fallas estructurales críticas.
- Diseñé una arquitectura WebSocket full-duplex de baja latencia para dashboards dinámicos, sustituyendo HTTP polling: reduje la latencia de 200-500ms a 1-10ms y el consumo de ancho de banda hasta un 95%.
- Dirigí la migración de sistemas monolíticos legacy a microservicios cloud-native en AWS, optimizando pipelines de datos intensivos en cómputo con C++ y Rust para garantizar seguridad de memoria y máxima concurrencia bajo carga.
- Lideré el diseño técnico UI/UX de extremo a extremo en Figma, conectando el rendimiento de bajo nivel con interfaces de operador intuitivas.

Fundador y Arquitecto de Software

Jun 2021 – Presente (proyecto propio, tiempo parcial)

DropAudio CCS — dropaudioccs.com (plataforma e-commerce en producción)

- Diseñé y lancé a producción una plataforma e-commerce completa (Nuxt 3 SSR + Supabase/PostgreSQL con RLS), alojada en Vercel, consolidando +94 reseñas verificadas de clientes reales.
- Desarrollé un recomendador interactivo de 3 pasos y un comparador técnico que redujeron la fricción de compra y aumentaron la conversión.
- Implementé checkout propio multimonedado (USDT, Zinli, Pago Móvil) con tasas BCV/USDT en vivo y notificaciones Web Push automatizadas vía pg_cron.
- Construí una arquitectura resiliente con catálogo de respaldo ante caídas y SEO/GEO técnico (JSON-LD, sitemap, PWA) para asegurar continuidad operativa.

Software Performance Consultant & Algorithm Engineer

Ene 2023 – Presente (consultoría selectiva/ocasional)

Freelance / Consultoría Independiente · Remoto — cliente internacional Vessel Inspection and Assessment Corp (VIAAC), sector marítimo/petrolero — rol: Desarrollador Senior

- Desarrollé motores de estabilización de video de alto rendimiento usando algoritmos de optical flow e interpolación matricial (Python, NumPy, SciPy, OpenCV) para suavizado de trayectoria mediante transformaciones euclidianas, logrando una reducción de inestabilidad (jitter) del 65-80% según el video, con procesamiento a 60fps en resoluciones HD a Full HD.

- Implementé estimación de movimiento global con FlowNet (arquitecturas deep distilled) para corregir video inestable, combinando matemática tradicional con machine learning moderno; este trabajo, originalmente de investigación, sirvió de base para un sistema de cámaras de seguimiento (tracking).
- Diseñé y desplegué sistemas de comunicación TCP Socket y WebSocket, incluyendo protocolos propios de transferencia de archivos, para entornos de alta frecuencia.
- Realicé 4 auditorías de stack tecnológico para el cliente VIAAC, identificando 3 fugas de memoria y cuellos de botella de concurrencia en el procesamiento de nubes de puntos de hasta 1.2M de puntos (mallas 3D de tambores); las optimizaciones resultantes redujeron el tiempo de un proceso secuencial pesado de 12-14 horas a 5 horas, y el tiempo de respuesta de navegación entre datos de ~1s a 15-20ms.

IT Support Specialist

Ene 2021 – Sep 2021

RenéDessés de Venezuela — Caracas, Venezuela

- Fui el único responsable de sistemas e infraestructura IT de la empresa (80 empleados), cubriendo desde soporte a usuarios hasta administración de servidores y redes.
- Administré la infraestructura de red Cisco, el servidor de base de datos MySQL Server y el sistema administrativo Profit, además de servidores Apache/Linux.
- Realicé mantenimiento de equipos y brindé soporte técnico continuo a los 80 usuarios de la organización.

PROYECTOS DESTACADOS

DropAudio CCS *Nuxt 3 · Supabase · Vercel*

E-commerce completo en producción con panel de administración, catálogo, checkout multimoneda y recomendador de audio interactivo.

RealtimeVoiceAssistant *Rust · Python · Gemini Live*

Asistente de voz conversacional en tiempo real con transcripción, NLP y síntesis de voz en streaming, sobre runtime asíncrono en Rust (Tokio).

System_Stabilization_Interpolation *Python · PyTorch · OpenCV — Tesis de grado*

Estabilización de video en dispositivos móviles con deep learning e interpolación matemática; arquitectura optimizada para procesamiento en tiempo real con control de precisión numérica para evitar errores de redondeo crítico.

FlowNet Video Stabilization *Python*

Sistema de estabilización de video con deep learning: estimación global de movimiento destilado a partir de optical flow.

extract_rif *FastAPI · PaddleOCR*

Microservicio HTTP que extrae datos estructurados del RIF (SENIAT) desde PDF o imagen mediante OCR de doble motor.

Socket Communication System *Python*

Sistema de comunicación cliente-servidor sobre sockets TCP con protocolo propio.

EDUCACIÓN

Licenciatura en Computación *Graduación: Abril 2025*

LUZ-IUTA (Universidad del Zulia — Instituto Universitario de Tecnología), Venezuela · Estudios: Oct 2023 – Abr 2025 · Programa equivalente a B.Sc. en Ciencias de la Computación

Técnico Superior Universitario (TSU) en Informática *2018 – 2021*

LUZ-IUTA, Venezuela

IDIOMAS

Español — Nativo · Inglés — B2 (Profesional; lectura y escritura técnica avanzada, entrevistas y comunicación profesional)

CERTIFICACIONES

Curso Profesional de Vue.js 2 (Platzi, ene. 2024) · TypeScript: Tipos Avanzados y Funciones (Platzi, ene. 2024) · Fundamentos de TypeScript (Platzi, ene. 2024) · Optimización Web (Platzi, ago. 2024) · Python: NumPy y Pandas para Análisis de Datos (Platzi, ago. 2024) · Introducción a la IA Generativa — Duke University (Coursera, feb. 2025)